

팩터 실습 실행 가이드 — 처음 하는 사람을 위한 매뉴얼

BAF.60080 · W02 실습 · W10 실습 · W12 팀 프로젝트 공통

한눈에 보기

가장 쉬운 길은 **Google Colab** 입니다. 설치할 것이 없고, 브라우저만 있으면 됩니다. 아래 링크 하나를 열고, 셀을 위에서부터 차례로 실행하면 과제에 필요한 숫자가 모두 나옵니다.

실습 노트북 열기 — https://colab.research.google.com/github/keerhee/pension-fund-strategy-and-performance/blob/main/Assignment/BAF634_Factor_Data/BAF634_Factor_Lab_Colab.ipynb

단계	할 일	걸리는 시간
1	위 링크를 열고 Google 계정으로 로그인	1 분
2	0 번 셀 실행 — 데이터와 계산 도구가 자동으로 내려받아진다	10 초
3	자기 과제 절(W02 / W10 / W12)의 셀을 위에서부터 실행	5~10 분
4	마지막 셀 실행 — 로그 파일(log_w02.txt 등)이 PC 로 내려받아진다	10 초
5	로그 파일과 답안(또는 발표 텍)을 제출	—

파이썬을 몰라도 됩니다. 셀 안의 코드를 고칠 일은 W12 팀 이름 한 칸(FACTOR = "HML")뿐입니다.

1. 용어 다섯 개만 알고 시작하기

용어	뜻
Colab	구글이 무료로 주는 온라인 파이썬 실행 환경. 내 컴퓨터에 아무것도 설치하지 않는다
노트북 (.ipynb)	설명 글과 실행할 코드 칸(셀)이 번갈아 있는 문서
셀 실행	셀 왼쪽 ► 버튼을 누르거나 셀을 클릭하고 Shift + Enter
factor_lab.py	이 과제의 계산 도구. 명령 한 줄로 회귀·GRS·팩터 성과를 계산한다
로그 (log_*.txt)	실행 결과를 그대로 저장한 텍스트 파일. 발표·답안의 숫자가 이것과 같아야 한다

2. Colab 으로 실행하기 (권장)

2-1. 노트북 열기

1. 위의 “실습 노트북 열기” 링크를 클릭한다.
2. 화면 오른쪽 위에 **로그인** 버튼이 보이면 Google 계정으로 로그인한다.
3. 상단에 “GitHub 에서 열린 노트북입니다” 같은 안내가 보이면 **드라이브에 사본 저장**을 눌러 두면 좋다. 내가 고친 내용이 내 드라이브에 남는다(선택).

2-2. 0 번 셀 — 준비

“0. 준비” 아래 셀을 실행한다. 처음 실행하면 “이 노트북은 Google 에서 작성하지 않았습니다” 경고가 뜰 수 있다. **무시하고 실행**을 누른다. 출력 끝에 파일 6 개(factor_lab.py, baf_*.csv 4 개, DATA.md)가 보이면 준비가 끝난 것이다.

Colab 은 창을 닫거나 오래 두면 파일이 지워진다. 다시 열었을 때는 0 번 셀부터 다시 실행한다.

2-3. 과제 셀 실행

자기 과제 절로 내려가 셀을 위에서부터 하나씩 실행한다. 각 셀 맨 위의 주석(# 문제 2 — …)이 과제 문서의 문제 번호와 같다.

- 셀 옆에 빙글빙글 도는 표시가 있으면 계산 중이다. 대부분 몇 초 안에 끝난다.
- 그래프 셀(W02 문제 4, W12 필수 그래프)은 결과가 그림으로 나온다. 그림은 로그에 들어가지 않으므로 **화면 캡처해서** 답안이나 데크에 붙인다.

2-4. 로그 내려받기

마지막 셀을 실행하면 log_w02.txt·log_w10.txt·log_w12.txt 가운데 만들어진 파일이 PC 로 내려받아진다. 브라우저가 “여러 파일 다운로드”를 물으면 **허용**한다.

같은 셀을 두 번 실행하면 로그에 결과가 두 번 쌓인다. 문제는 아니지만, 깔끔한 로그가 필요하면 왼쪽 📁 파일 창에서 로그 파일을 지우고 다시 실행한다.

3. 출력 읽는 법 — GRS 예시

W02 문제 2 를 실행하면 회귀표 뒤에 다음 세 줄이 나온다.

GRS $F = 1.914$ $p = 0.0023$ 평균 $|\alpha| = 0.140\%/월$
팩터 조합의 최대 샤프(연) = 0.420 · 시험자산까지 쓴 점점 샤프(연) = 0.922
 $|t| \geq 2$ 인 포트폴리오 3 개 / 30

항목	읽는 법
GRS F, p	모든 알파가 동시에 0 인가를 검정한 결과. p 가 0.05 보다 작으면 “모두 0”을 기각한다

항목	읽는 법
평균 $ \alpha $	모형이 설명하지 못한 월평균 초과수익의 크기. 작을수록 모형이 잘 맞는다
팩터 조합의 최대 샤프	모형의 팩터만으로 낼 수 있는 최대 샤프비율(연율)
점점 샤프	시험 포트폴리오까지 섞었을 때의 최대 샤프. 앞의 값과 차이가 클수록 모형이 놓친 것이 많다
$ t \geq 2$ 인 포트폴리오	개별 알파가 유의한 포트폴리오 수

회귀표의 열은 α (월 알파), $t(\alpha)$ (알파의 t 값), R^2 (설명력), $b_{MKT_RF} \cdot b_{SMB} \dots$ (각 팩터의 계수)이다.

4. 명령 한 줄의 구조

노트북의 `!python factor_lab.py ...` 줄은 모두 같은 구조다. 옵션만 바꾸면 다른 계산이 된다.

`!python factor_lab.py grs --set sb25 --model ff3 --start 196307 | tee -a log_w10.txt`

이 한 줄은 ① 명령 `grs` · ② 시험자산 `--set sb25` · ③ 모형 `--model ff3` · ④ 기간 `--start 196307` · ⑤ 로그 저장 `| tee -a log_w10.txt` 다섯 부분으로 되어 있다.

자리	고를 수 있는 값
① 명령	summary 평균·표준편차 · grs 회귀+GRS · factors 팩터 프리미엄 · rolling 롤링 프리미엄 · combo 팩터 결합 · manager 가상 운용사 · jkp JKP 데이터
② --set	ind30 산업 30 · mom10 모멘텀 10 분위 · sb25 규모 $\times$ BE/ME 25
③ --model	capm · ff3 · ff3mom(4 팩터) · mom(시장+UMD)
④ 기간	--start 196307, --end 198912 처럼 연월 6 자리. 생략하면 전체 기간
⑤ 로그	세로선() 뒤에 <code>tee -a 파일명</code> 을 붙이면 화면 출력과 동시에 로그 파일에 덧붙인다

combo 는 `--w HML=0.5, UMD=0.5` 처럼 팩터 비중을, rolling 은 `--factor HML --window 120` 처럼 팩터와 개월 수를 받는다.

5. W12 2 부 — 강의 데이터(JKP) 연결하기

W12 2 부(표본 밖·한국)는 BAF634 강의 데이터가 필요하다. 이 데이터는 용량이 커서 저장소에 넣지 않았고, Google Drive 에서 연결해 쓴다.

1. 브라우저에서 강의 데이터 폴더를 연다 —
<https://drive.google.com/drive/folders/1vRVfhTRU7YsaT1ndiqTEkxfSEfVliovZ?usp=sharing>
(폴더 이름: **고금계 share**)
2. 폴더 이름 옆 ▼ 를 누르고 **정리** → **바로가기 추가** → **내 드라이브** 를 선택한다. 한 번만 하면 된다.

3. 노트북의 “2 부” 첫 셀을 실행한다. Google 계정 접근 허용 창이 뜨면 **허용**한다.
4. 출력에 [usa]_[all_factors]_...csv, [kor]_[all_factors]_...csv 같은 파일 목록이 보이면 연결이 끝났다.
5. 다음 셀을 실행해 미국 전체(부호 확인), 미국 2015.08 이후, 한국 결과를 얻는다.

내려받기를 하지 않고 바로가기로 연결하는 이유 — 폴더의 chars/ 에는 수백 MB 짜리 파일이 있어 통째로 받으면 오래 걸린다. W12 에는 factors/ 의 CSV 두 개만 쓴다.

출력 끝의 **부호 확인** 줄을 꼭 본다. market_equity vs SMB 의 상관관계 음(-)이면 JKP 의 규모 팩터는 “대형 - 소형” 방향이므로 해석할 때 부호를 뒤집는다.

6. 내 컴퓨터에서 실행하기 (선택)

Colab 을 쓸 수 없을 때만 이 방법을 쓴다.

1. **파이썬 설치** — Anaconda(<https://www.anaconda.com/download>)를 설치하면 필요한 패키지 (numpy·pandas·scipy·matplotlib)가 함께 들어온다.
2. **파일 받기** — GitHub 저장소의 Assignment/BAF634_Factor_Data/ 폴더에서 factor_lab.py 와 baf_*.csv 4 개를 한 폴더에 내려받는다(파일을 열고 오른쪽 위 ⚡ 버튼).
3. **터미널 열기** — Windows 는 “Anaconda Prompt”, Mac 은 “터미널”을 연다.
4. **폴더로 이동** — cd 내려받은폴더경로 (예: cd Downloads/factor_lab)
5. **실행** — 노트북의 명령에서 앞의 ! 를 빼고 그대로 입력한다. 로그는 >> 로 저장한다.

```
python factor_lab.py grs --set ind30 --model capm >> log_w02.txt
```

W12 2 부는 Drive 폴더의 data/factors/ 에서 [usa]·[kor] all_factors vw_cap CSV 두 개를 받아, factor_lab.py 가 있는 폴더 아래 data/factors/ 에 넣으면 된다.

7. 자주 생기는 문제

증상	원인과 해결
No such file or directory: 'factor_lab.py'	0 번 셀을 실행하지 않았거나 Colab 이 재시작되었다 → 0 번 셀부터 다시
파일이 없다: .../data/factors/...	W12 2 부 연결 셀을 실행하지 않았다 → 5 절 순서대로
바로가기 없음	Drive 에서 “바로가기 추가 → 내 드라이브”를 하지 않았거나 폴더 이름이 다르다 → 내 드라이브에서 폴더 이름이 고금계 share 인지 확인
그래프의 한글이 □로 보인다	Colab 에 한글 글꼴이 없어서다. 노트북 그래프는 영어로 표기했으니 덱에서 한글 제목을 붙인다
숫자가 과제 문서 예시와 조금 다르다	기간 옵션(--start·--end)을 확인한다. 같은 명령이면 누가 실행해도 같은 숫자가 나온다
오류 메시지를 모르겠다	메시지를 그대로 복사해 Claude 같은 AI 도구에 붙여 물어봐도 된다. 단 제출하는 숫자는 직접 실행한 로그와 같아야 한다

8. 제출 체크리스트

- ☐ 로그 파일(log_w02.txt / log_w10.txt / log_w12.txt)을 함께 제출했다
- ☐ 답안·텍의 숫자가 로그와 같다
- ☐ 그래프는 캡처해 붙였다 (W02 문제 4, W12 누적수익·롤링 프리미엄)
- ☐ W12: 사용한 JKP 파일 이름과 표본 마지막 달을 텍 부록에 적었다